

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Дальность макс. -1198.7 (км)
Масса полезного груза -1000.0 (кг)
Масса стартовая -13427.3 (кг)
Масса конечная -2794.0 (кг)
Масса головного отсека -1400.6 (кг)
Относительная конечная масса -0.208
Тяга нулевая -253.2 (кН)
Тяга пустотная -292.5 (кН)
Нагрузка на тягу -0.520

ПАРАМЕТРЫ КОНЦА АКТИВНОГО УЧАСТКА

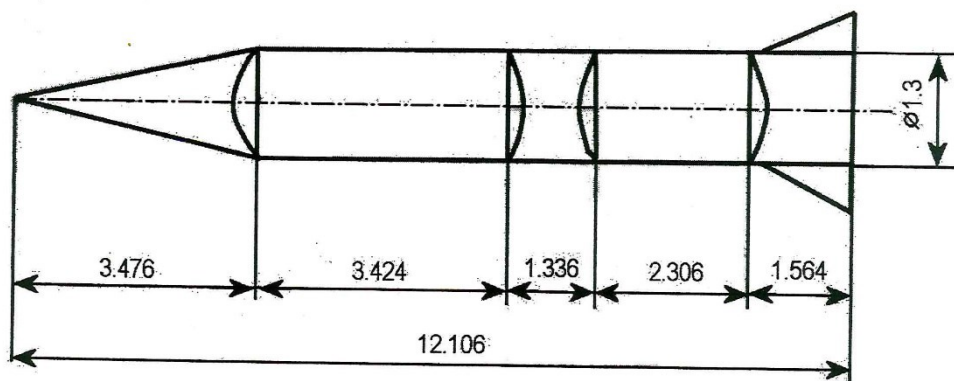
V -3096.7 (м/сек)
ТЕТА -40.80 (град)
ХК - 66.3 (км)
УК -65.7 (км)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (М)

Диаметр -1.300
Длина ракеты -12.106
Длина ГО -3.476
Длина ПО -0.000
Длина БА -3.424
Длина ББ -2.306
Длина МБО -1.336
Длина ХО -1.564

ПАРАМЕТРЫ ДУ

Удельная тяга нулевая -2333.7 (м/сек)
Удельная тяга пустотная -2695.1 (м/сек)
Площадь кр. сечения -0.02400 (м²)
Площадь среза сопла -0.47867 (м²)



• Расчет длин баков окислителя и горючего

Исходные данные из программы:

Масса стартовая или стартовая масса 1 ступени, M_{01}

Масса конструкции 1 ступени, $M_{к1}$

Масса топлива 1 ступени, $M_{т1}$

Стартовая масса 2 ступени, M_{02}

Масса конструкции 2 ступени, $M_{к2}$

Масса топлива первой ступени, $M_{т2}$

Относительная масса 1 ступени $\mu_{к1} = \frac{M_{к1}}{M_{01}}$

Относительная масса 2 ступени $\mu_{к2} = \frac{M_{к2}}{M_{02}}$

Определяем массу топлива каждой ступени:

Масса топлива первой ступени $M_{т1} = M_{01} - M_{к1} = M_{01}(1 - \mu_{к1})$

Масса топлива второй ступени $M_{т2} = M_{02} - M_{к2}$

Для каждой ступени уточняем размеры баков

Плотность окислителя, ρ_{O_2}

Плотность горючего, $\rho_{Г}$

Радиусы баков, R

Масса топлива ступени $M_{т}$

Стехиометрическое соотношение, ν_0

Коэффициент избытка окислителя, α

$$\nu = \nu_0 \cdot \alpha$$

Масса окислителя, $M_{O_2} = \frac{\nu}{1+\nu} M_{т}$

Масса горючего, $M_{Г} = \frac{1}{1+\nu} M_{т}$

Объем окислителя, $V_{O_2} = \frac{M_{O_2}}{\rho_{O_2}}$

Объем горючего, $V_{Г} = \frac{M_{Г}}{\rho_{Г}}$

Объем бака окислителя, $V_{BO} = V_{O_2} + V_{подушка} + V_{гарантия}$

$$V_{BO} = V_{O_2} + 5\% \cdot V_{O_2} + 2\% \cdot V_{O_2}$$

Объем бака горючего, $V_{BG} = V_{Г} + V_{подушка} + V_{гарантия}$

$$V_{BG} = V_{Г} + 5\% \cdot V_{Г} + 2\% \cdot V_{Г}$$

Объем днища,

$$V_{днищ} = \frac{1}{3} \pi \cdot L_{днищ}^2 (3 \cdot R_{днищ} - L_{днищ})$$

Объем цилиндрической части бака окислителя,

$$V_{цО} = V_{BO} - 2 \cdot V_{днищ}$$

Длина цилиндрической части бака окислителя,

$$L_{цО} = \frac{4 \cdot V_{цО}}{\pi D^2}$$

Длина бака окислителя,

$$L_{BO} = L_{цО} + 2 L_{днищ}$$

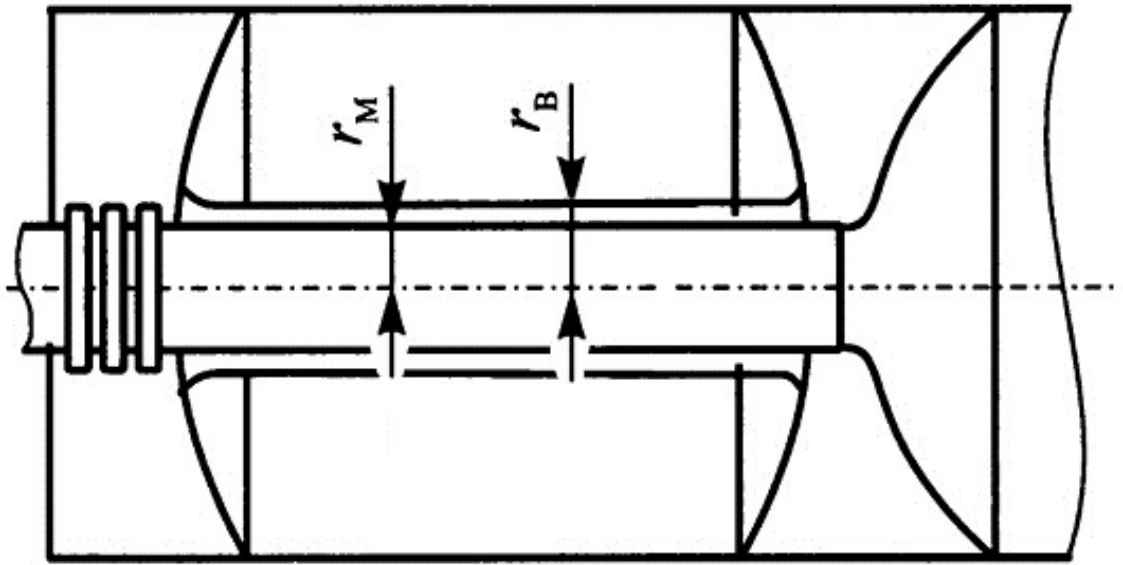
Объем цилиндрической части бака горючего,

$$V_{цГ} = V_{BG} - 2 \cdot V_{днищ}$$

Длина цилиндрической части бака горючего,

$$L_{цГ} = \frac{4 \cdot V_{цГ}}{\pi D^2}$$

Длина бака горючего, $L_{BG} = L_{цГ} + 2 L_{днищ}$



$r_B = r_M + \Delta$ – внешний радиус тоннельной трубы

$r_M = \sqrt{\frac{\dot{m}}{\pi \rho V_K}}$ – радиус магистрали ; $\dot{m}$ – массовый расход компонента;

$$\dot{m} = \frac{M_{\text{компонента}}}{t_k},$$

где t_k – время работы соответствующей ДУ;

ρ – плотность компонента

$V_K = (6 \dots 10)$ м/с – скорость движения компонента в магистрали (меньшие значения для компонентов с низкой плотностью)

$\Delta = (0,2 \dots 0,3)r_M$ – зазор между магистральной и туннельной трубами.

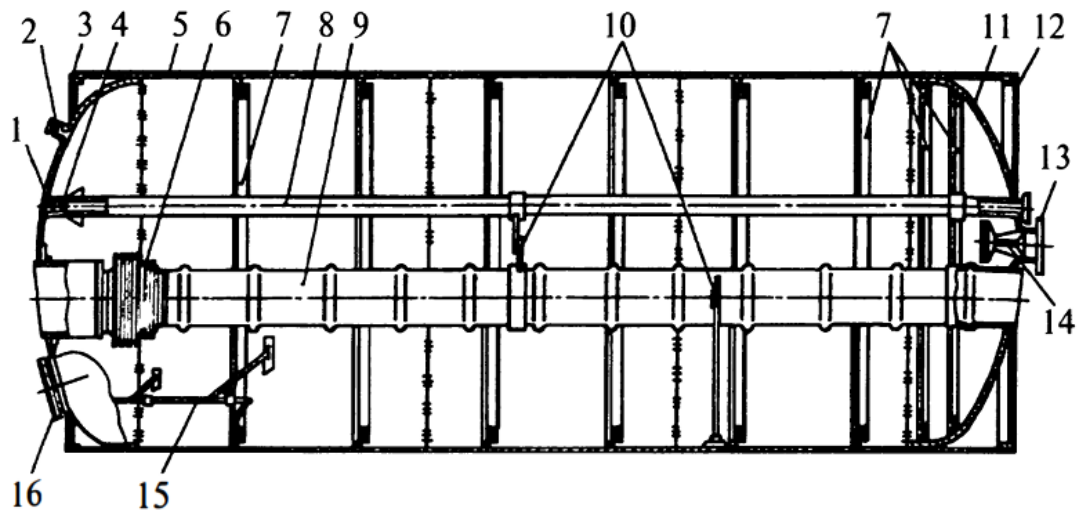


Рис. 17.16. Внутрибаковые устройства топливного бака:

1 – переднее днище; 2 – штуцер; 3 – передний стыковой шпангоут; 4 – упорный кронштейн; 5 – обечайка; 6 – сильфонный компенсатор; 7 – шпангоуты; 8 – дренажная трубка; 9 – тоннельная труба; 10 – хомут крепления; 11 – заднее днище; 12 – задний стыковой шпангоут; 13 – фланец сливного отверстия; 14 – воронкогаситель; 15 – датчик наполнения; 16 – фланец люка-лаза

Основными геометрическими параметрами двигателя являются диаметр критического $d_{кр}$ и выходного d_a сечений сопла, длина сопла l_c , диаметр d_k и длина l_k цилиндрической камеры сгорания (см. рис. 2.1).

Если принять, что $d_k/d_{кр} = 2$, а угол полураствора сверхкритической части сопла $\beta_c = 22^\circ$, то с учетом уравнений раздела 1.3 получим:

$$l_c \approx d_a; \quad l_k = \frac{1}{4} l_{к.пр}; \quad d_a = d_{кр} \sqrt{f_a};$$

Приведенная длина камеры сгорания $l_{к.пр}$ зависит от вида топлива и схемы ЖРД. Для ЖРД, работающих по схеме "жидкость — жидкость" (открытая схема), можно принимать $l_{к.пр} = 2,0 \dots 2,5$ м. В ЖРД с дожиганием приведенная

длина камеры сгорания существенно уменьшается и может составлять всего $0,2 \dots 1,0$ м. Общая длина двигателя может быть назначена по соотношению

$$l_{дв} = 1,05(l_k + l_c). \quad (2.5)$$

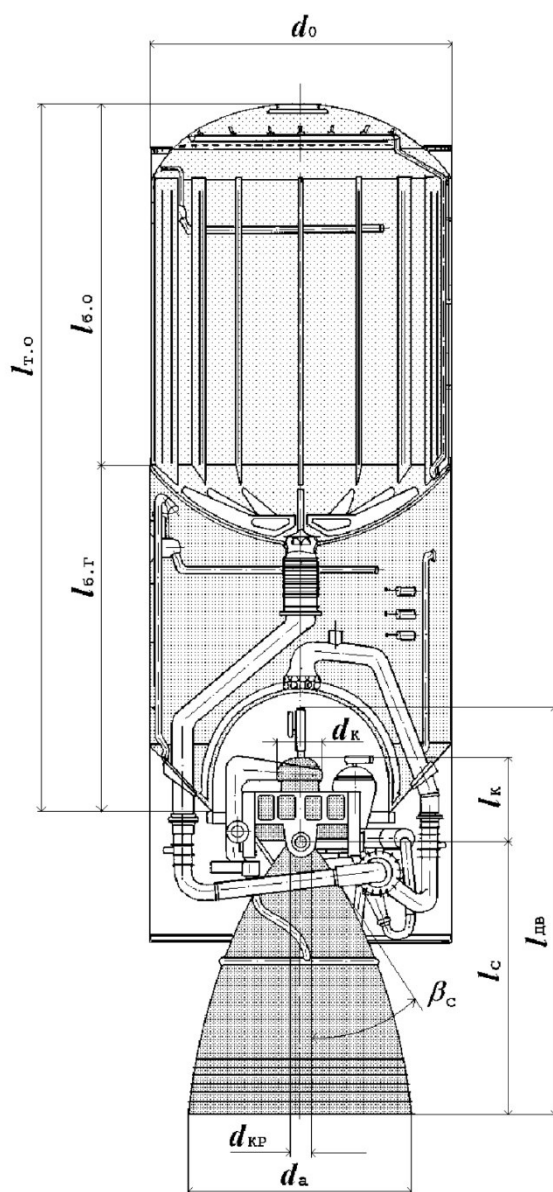


Рис. 2.1. Разгонный блок ракеты с ЖРД

Двухкамерная двигательная установка первой ступени:

- диаметр критического сечения сопла камеры сгорания $d_{кр1} = 0,105$ м;
- диаметр выходного сечения сопла камеры сгорания $d_{a1} = d_{кр1} \sqrt{f_{a1}} = 0,671$ м;
- диаметр камеры сгорания $d_{к1} = 2d_{кр1} = 0,21$ м;
- длина камеры сгорания $l_{к1} = l_{к.пр1} / 4 = 0,5$ м;
- длина сопла $l_{с1} = d_{a1} = 0,671$ м;
- длина двигательной установки $l_{дв1} = 1,05(l_{к1} + l_{с1}) = 1,23$ м.

